PROJETO INTEGRADO – TRIPPLAN

Sistema de Planejamento e Organização de Viagens

Aluna: Giovanna Pagliarini Zini

Turma: 2°TIC

Desenvolvimento: Individual

Área: DWS, POO e Banco de Dados

1. INTRODUÇÃO O TripPlan é um sistema desenvolvido para facilitar o planejamento e a organização de viagens. A proposta é reunir em um único lugar as principais informações de uma viagem, permitindo que o usuário cadastre destinos, datas, passeios e despesas. Muitas pessoas encontram dificuldades para organizar todos os detalhes de uma viagem, principalmente quando precisam controlar horários, atividades e gastos. Pensando nisso, o TripPlan busca oferecer uma solução simples e prática para ajudar nessa organização. O sistema será desenvolvido utilizando HTML, CSS, JavaScript, Python, Flask e SQLite.

2. JUSTIFICATIVA A criação do TripPlan surgiu da ideia de desenvolver uma ferramenta que facilite a organização de viagens e ajude as pessoas a planejarem seus compromissos e gastos. O sistema pretende tornar esse processo mais organizado, evitando que informações importantes fiquem espalhadas em diferentes lugares. Além disso, o projeto permite aplicar conhecimentos de programação, desenvolvimento web e banco de dados.

3. OBJETIVO GERAL Desenvolver um sistema web que permita organizar viagens de maneira simples e prática, possibilitando o cadastro de destinos, passeios, datas e despesas.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Permitir o cadastro de viagens. Registrar destinos e informações sobre os locais. Organizar passeios e atividades durante a viagem. Cadastrar despesas e acompanhar os gastos. Permitir a edição e exclusão de informações. Desenvolver uma interface simples e fácil de utilizar. Armazenar os dados em um banco de dados.

5. PÚBLICO-ALVO O sistema será destinado a pessoas que desejam organizar suas viagens de maneira prática, independentemente da duração ou do destino escolhido.

6. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA O TripPlan contará com as seguintes funcionalidades: 6.1. Cadastro de viagens O usuário poderá cadastrar uma viagem informando o nome, destino, data de ida, data de volta e orçamento disponível. 6.2. Cadastro de destinos O sistema permitirá registrar cidades, países e informações sobre os destinos escolhidos. 6.3. Organização de passeios Será possível cadastrar atividades e passeios, informando o nome, a data e uma descrição. 6.4. Controle de despesas O usuário poderá registrar os gastos da viagem, informando a descrição, o valor e a categoria da despesa. 6.5. Gerenciamento de informações O sistema permitirá consultar, editar e excluir viagens, passeios e despesas cadastradas.

7. REQUISITOS FUNCIONAIS (RF) RF01 – O sistema deverá permitir o cadastro de viagens. RF02 – O sistema deverá permitir a consulta das viagens cadastradas. RF03 – O sistema deverá permitir a edição e exclusão de viagens. RF04 – O sistema deverá permitir o cadastro de destinos. RF05 – O sistema deverá permitir o cadastro de passeios e atividades. RF06 – O sistema deverá permitir o cadastro de despesas. RF07 – O sistema deverá apresentar os gastos registrados em cada viagem. RF08 – O sistema deverá permitir a edição e exclusão de passeios e despesas.
8. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF) RNF01 – O sistema deverá apresentar uma interface simples e organizada. RNF02 – O sistema deverá funcionar em navegadores modernos. RNF03 – Os dados deverão ser armazenados em um banco de dados SQLite. RNF04 – O sistema deverá ser desenvolvido utilizando Python e Flask no back-end. RNF05 – O sistema deverá apresentar informações de maneira clara e organizada. RNF06 – O código deverá ser organizado para facilitar futuras alterações.

9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS HTML: responsável pela estrutura das páginas. CSS: responsável pela aparência e organização visual do sistema. JavaScript: responsável pelas interações da interface. Python: utilizado na programação do back-end. Flask: utilizado para criar as rotas e conectar o front-end ao back-end. SQLite: utilizado para armazenar as informações cadastradas.

10. MODELAGEM DO BANCO DE DADOS O banco de dados do TripPlan será organizado em quatro tabelas principais. Tabela VIAGENS id_viagem – Identificador da viagem. nome – Nome da viagem. destino – Local escolhido. data_ida – Data de início. data_volta – Data de retorno. orcamento – Valor disponível. Tabela DESTINOS id_destino – Identificador do destino. id_viagem – Viagem relacionada. cidade – Nome da cidade. pais – Nome do país. descricao – Informações sobre o destino. Tabela PASSEIOS id_passeio – Identificador do passeio. id_viagem – Viagem relacionada. nome – Nome da atividade. data – Data do passeio. descricao – Descrição da atividade. Tabela DESPESAS id_despesa – Identificador da despesa. id_viagem – Viagem relacionada. descricao – Descrição do gasto. categoria – Categoria da despesa. valor – Valor gasto.

11. RELACIONAMENTO ENTRE AS TABELAS A tabela VIAGENS será a principal do sistema e estará relacionada às outras três tabelas. Uma viagem poderá possuir vários destinos. Uma viagem poderá possuir vários passeios. Uma viagem poderá possuir várias despesas. O relacionamento será feito utilizando o campo id_viagem como chave estrangeira nas tabelas relacionadas.

12. RESULTADO ESPERADO Espera-se que o TripPlan seja um sistema funcional, capaz de facilitar a organização de viagens e permitir que o usuário controle seus destinos, passeios e despesas em um único ambiente. O projeto também permitirá colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Desenvolvimento de Websites, Programação Orientada a Objetos e Banco de Dados.

13. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

